

Projektideen:

1 Sensor

Temperaturanstieg durch Flächenversiegelung

Unterscheiden sich die Temperaturen oberhalb von versiegelten Flächen und begrünten Flächen an warmen Tagen?

Sensoren: Temperatursensor

Raumklima im Altbau

Unterscheidet sich das Raumklima (Temperatur und Luftfeuchte) zwischen einem Altbau und einem Neubau?

Sensoren: Temperatur- und Luftfeuchtesensor

Stadt vs. Umland – Vergleich der Wasserqualität

Unterscheidet sich die Wasserqualität eines Flusses innerhalb der Stadt von der außerhalb gelegenen Messstelle?

Sensoren: EC-Sensor

Feinstaubbelastung durch Verkehr

Wie viel höher ist die Feinstaubbelastung an stark befahrenen Straßen im Vergleich zu nicht befahrenen Wegen?

Sensoren: Feinstaubsensor

Wasserspeicherkapazität unterschiedlicher Substrate

Angesichts von Klimawandel und Wasserknappheit: Welche Pflanzensubstrate (z. B. Erde, Torf, Sand) weisen die höchste Wasserspeicherkapazität auf?

Sensoren: Bodenfeuchtesensor

2 oder mehr Sensoren

Messstation vs. Wetter-App – Vergleich von Wetterdaten

Wie stark weichen lokal gemessene Wetterdaten von den Angaben einer Wetter-App ab?

Sensoren: Temperatur-, Luftfeuchte- und Luftdrucksensor

Boden und Luft

Wie hängen Bodenfeuchte und Luftfeuchte miteinander zusammen?

Sensoren: Bodenfeuchtesensor, DHT22

Beeinflussung des Stadtklimas

Welche Rolle spielen Straßenbäume für das urbane Klima und die Luftqualität in stark befahrenen Gebieten?

Sensoren: Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor, Feinstaubsensor, Co2-Sensor

Lärm und Smog durch Verkehr

Wie wirken Hauptverkehrszeiten auf Lärmbelastung und Feinstaubkonzentration?

Sensoren: Mikrofonmodul, Feinstaubsensor

Magnetfelder im Alltag

Angesichts zunehmender Elektroniknutzung: Wie unterscheiden sich Magnetfeldstärken in der Nähe von Haushaltsgeräten wie Kühlschrank und Laptop?

Sensoren: Magnetfeldsensor, Abstandssensor (für Positionskontrolle)

Vergleich von Low-Cost-Temperatursensoren

Welcher Sensor unter 5 € liefert die besten Messwerte?

Sensoren: Temperatursensoren unterschiedlicher Anbieter